

Devoir à la maison n° 2

À rendre le 15 septembre

I. Un encadrement

On désire prouver que pour tout nombre complexe z de module 1 on a :

$$\sqrt{3} \leq |1+z| + |1-z+z^2| \leq \frac{13}{4}.$$

Dans tout l'exercice z désigne donc un nombre complexe de module 1.

- 1) On pose $t = |1+z|$, dans quel intervalle se trouve le réel t ?
- 2) Exprimer $\operatorname{Re}(z)$ à l'aide de t .
- 3) Montrer que

$$|1-z+z^2|^2 = 3 - 4\operatorname{Re}(z) + 2\operatorname{Re}(z^2).$$

- 4) Exprimer $\operatorname{Re}(z^2)$ en fonction de $\operatorname{Re}(z)$ (indication : utiliser l'écriture trigonométrique). En déduire que

$$|1+z| + |1-z+z^2| = t + |3-t^2|.$$

- 5) En déduire l'inégalité demandée. Trouver un complexe z qui réalise le minimum.

II. L'inégalité de Cauchy-Schwarz et une application

Pour deux nombres complexes z et z' écrits sous forme algébrique $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, on définit le produit scalaire $\langle z, z' \rangle = xx' + yy'$.

- 1) Pour $z \in \mathbb{C}$, que vaut $\langle z, z \rangle$?
- 2) Pour $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, exprimer $\langle z, z' \rangle$ en fonction de $z\overline{z'}$.
- 3) En déduire l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\langle z, z' \rangle| \leq |z||z'|.$$

Soient a et b deux complexes de même module non nul r , d'arguments α et β respectivement. On note A et B les points d'affixe a et b respectivement.

- 4) Interpréter géométriquement les conditions $ab = r^2$ puis $ab = -r^2$.
- 5) On suppose désormais que $ab \neq r^2$ et $ab \neq -r^2$.

- a) Montrer, sans les calculer, que les complexes $z_1 = \frac{a+b}{r^2+ab}$ et $z_2 = \frac{a-b}{r^2-ab}$ sont réels.
- b) Exprimer $z = rz_1$ en fonction des cosinus de $\frac{\alpha+\beta}{2}$ et $\frac{\alpha-\beta}{2}$. Qu'en est-il de $\zeta = rz_2$?
- c) Prouver l'inégalité $z_1^2 + z_2^2 \geq \frac{1}{r^2}$.
- d) Quels sont les cas d'égalité ?

— FIN —